Pronóstico y asignación para el rebalanceo de Ecobici: un modelo de optimización bajo restricciones logísticas

Jerónimo Deli Larios
Instituto Tecnológico Autónomo de México
Ciudad de México

***Resumen*—La demanda de Ecobici, el sistema de bicicletas públicas de la Ciudad de México, cambia a lo largo del día. En hora pico unas estaciones se quedan sin bicis y otras se llenan, y los equipos de Ecobici rebalancean durante el día para corregirlo. Medimos ese rebalanceo con datos públicos y reconstruimos su logística. Con esa logística como restricción, construimos un algoritmo de asignación que cada quince minutos usa un pronóstico de viajes para decidir cuántas bicis recoger y entregar en cada estación. Comparamos las dos políticas en un mismo simulador que repite, viaje por viaje, los cuatro últimos meses de 2025. Con un pronóstico sencillo y menos visitas que Ecobici, el asignador reduce en 43.4 % el tiempo con estaciones vacías o llenas, y en 40.1 % si además limitamos la distancia de cada traslado. Un modelo de pronóstico más complejo no mejora el resultado.**

***Palabras clave*—Ecobici, rebalanceo, bicicletas compartidas, pronóstico, algoritmo greedy, simulación.**

I. Contexto

La Ciudad de México mueve todos los días a millones de personas en un sistema de transporte muy fragmentado, que incluye Metro, Metrobús, RTP, microbuses y combis concesionados, bicicletas públicas, plataformas digitales y automóvil privado; en un día entre semana, la zona metropolitana suma 34.56 millones de viajes [1]. Cada modo tiene su propia cobertura, costo, horario y nivel de seguridad, y no todos los habitantes tienen acceso a los mismos modos ni los usan de la misma manera.

La información sobre esa movilidad es igual de desigual. Hay datos de afluencia del Metro y encuestas origen-destino, pero el transporte concesionado, que mueve a la mayoría de la población, opera sin un registro sistemático de rutas, tiempos o usuarios, y el resto de las fuentes, desde plataformas de navegación hasta registros de la Fiscalía, está disperso. Tampoco hay consenso entre autoridades, concesionarios y ciudadanía sobre cuál es el problema de movilidad más urgente, ni para quién.

Ecobici es una excepción en este panorama, porque publica sus datos. Con 9,308 bicicletas es el sistema de bicicletas públicas con más unidades de América Latina, por delante de BikeSantiago y de BikeItaú en São Paulo, con 3,500 cada uno [2], y opera unas 687 estaciones [3]. En 2025 registró más de 19.4 millones de viajes de 284,289 personas [4]. Su principal problema es la disponibilidad: en la encuesta oficial de 2025, la desventaja que más usuarios eligieron fue que no siempre hay bicis disponibles (1,990 de 4,139 respuestas), muy por encima de la falta de espacios para anclar (114) [5].

Al revisar la literatura y los datos disponibles, Ecobici resulta sumamente atractivo por la cantidad de datos públicos, que registran cada viaje con su bici, sus estaciones y su hora, y por la naturaleza del rebalanceo, un problema de decisión que se puede medir y donde hay mucho espacio para modelos de datos y algoritmos. La literatura lo ha abordado desde varios ángulos. Los modelos estáticos [6, 7] reacomodan el sistema de noche, con la demanda detenida, y buscan las rutas más baratas para los vehículos sobre instancias de prueba. Los dinámicos [8, 9] deciden durante el día y combinan inventarios objetivo por estación con rutas o reglas de prioridad. Otra línea pronostica las salidas y llegadas de cada estación [10] y se evalúa por su error, no por cuánto mejora el servicio. Para Ecobici, Gómez et al. [11] optimizan con simulación los inventarios por estación, y Possani et al. [12], el inventario junto con el ruteo. En general, estos trabajos obtienen buenos resultados frente a sus propias referencias, pero no los comparan con la logística que el operador ejecuta en la calle, de modo que su análisis no termina en algo accionable. Los trabajos que sí miran al operador real [13, 14] infieren su rebalanceo a partir de datos públicos, pero no proponen ni prueban una alternativa. Nuestro trabajo une las dos partes: medimos lo que hace Ecobici con sus propios datos y, en el mismo simulador, con los mismos viajes y con una logística comparable, lo enfrentamos a políticas que pronostican y asignan.

II. Definición del problema

II-A. La demanda dinámica

Reconocemos que la demanda dinámica es la principal causa de que las bicicletas queden mal colocadas. Las actividades diarias de la gente trazan una ruta natural: en la mañana las estaciones cercanas a las oficinas se saturan mientras las zonas residenciales se vacían, y en la noche ocurre lo contrario. La Fig. 1 muestra este patrón el lunes 1 de septiembre de 2025. A las 9:00 las estaciones de oficinas sobre Reforma están llenas y las del norte, vacías; a las 21:00 se vacía Polanco y se llena parte del norte.

Conviene aclarar de dónde sale esta figura. La produce nuestro simulador, que repite los viajes reales de ese día sin que nadie mueva una sola bici. Ecobici ya rebalancea, así que

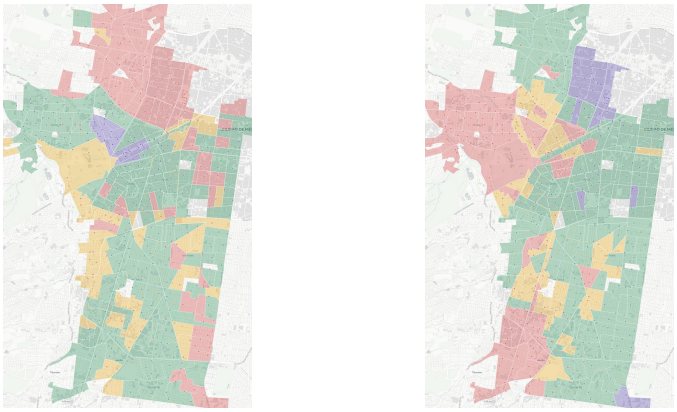


Figura 1. Sin rebalanceo, a las 9:00 (izquierda) y a las 21:00 (derecha). Cada AGEB del INEGI [15] suma las bicis disponibles y los anclajes libres de sus estaciones: rojo, sin bicis; amarillo, de 1 a 3; verde, más de 3; morado, sin anclajes libres.

no es lo que se vio en la calle, sino lo que se habría visto sin el trabajo de sus equipos.

II-B. Cómo medimos el problema

Medimos el problema en minutos-estación. Llamamos E a los minutos-estación con cero bicis disponibles y F a los minutos-estación con cero anclajes libres; un minuto-estación es una estación durante un minuto, de modo que diez estaciones vacías durante una hora suman 600. $E + F$ mide cuánto tiempo el sistema no sirve a quien llega a sacar o a dejar una bici. Además contamos los desvíos, es decir, los viajes que no pueden salir de su estación porque está vacía, o terminar en ella porque está llena, y que el simulador manda a la estación más cercana que sí puede atenderlos. Los reportamos por cada 100 salidas, pero solo como información y no como métrica para comparar con Ecobici (Sección III-E).

Sumamos E y F con el mismo peso porque no encontrar bici y no poder dejarla son, para el usuario, el mismo problema: el sistema no le sirve. Se podría argumentar que quedarse sin bici es más grave, ya que impide empezar el viaje y es la queja más frecuente en la encuesta, pero preferimos no inventar una ponderación que no podemos medir y tratamos ambos minutos como equivalentes.

Con estas métricas se ve la importancia del rebalanceo (Tabla I). En promedio, sin rebalanceo el sistema acumularía 220,061 minutos-estación vacíos o llenos por día, y con el rebalanceo que medimos de Ecobici, 102,135. El rebalanceo actual reduce el problema a menos de la mitad, y cualquier mejora sobre él depende de anticipar bien qué estaciones se van a vaciar o llenar.

Tabla I
LO QUE EVITA EL REBALANCEO DE ECOBICI, CON LOS MISMOS VIAJES: SIN REBALANCEO Y CON LOS MOVIMIENTOS MEDIDOS DE ECOBICI. MEDIA POR DÍA EN LOS 121 DÍAS DE PRUEBA. E, F Y $E + F$ EN MINUTOS-ESTACIÓN; DESVÍOS POR DÍA; DISTANCIA MEDIA DE UN DESVÍO EN LÍNEA RECTA.

	Sin rebalanceo	Ecobici
E	169,276	84,956
F	50,785	17,178
$E + F$	220,061	102,135
Desvíos	14,118	2,298
Distancia, m	383	259

II-C. Pregunta, hipótesis y alcance

Considerando que trabajamos en un ambiente de información asimétrica, en el que no sabemos exactamente cómo rebalancea Ecobici, cuántas camionetas tiene ni a qué hora salen, nos preguntamos si es posible reconstruir su logística a partir de los patrones de sus datos públicos y, con esa misma logística, construir modelos de pronóstico y algoritmos de asignación que mejoren el sistema. Nuestra hipótesis es que asignar bicis cada quince minutos a partir de un pronóstico de viajes reduce $E + F$ frente al rebalanceo actual de Ecobici con el mismo esfuerzo.

El trabajo se centra en saber si el pronóstico mejora o no el rebalanceo. Decidimos cuántas bicis recoger o entregar en cada estación, con topes de esfuerzo tomados de la operación de Ecobici, y trazamos por calle cada traslado de una estación a otra para revisar que quepa en el tiempo disponible (Sección IV-F3). No calculamos cuántas camionetas harían falta. Todo el análisis ocurre dentro de un simulador, por lo que el resultado es una comparación entre políticas y no una medición en la calle.

III. SUPUESTOS

III-A. Planteamiento

Dividimos el trabajo en tres partes. La primera consiste en reconstruir lo que hace Ecobici a partir de sus datos públicos. La segunda es la asignación, en la que suponemos conocidos los viajes que saldrán y llegarán a cada estación y buscamos la mejor manera de repartir las bicis. La resolvemos con un procedimiento greedy que arma la decisión por paquetes. Cada paquete tiene una estación que recibe bicis y las estaciones que se las dan (Sección IV-B). Usamos paquetes porque hay que repartir un número limitado de visitas entre cientos de estaciones, y porque lo que se recoge debe ser igual a lo que se entrega. Una regla de umbrales por estación no puede garantizar ninguna de las dos cosas. La tercera parte es construir un pronóstico que se acerque lo más posible a ese conocimiento perfecto. Dado lo ruidosa que es la demanda de cada estación, una media móvil es una referencia difícil de superar; aun así probamos LightGBM [16], que capta interacciones entre estación, hora y día sin especificarlas a mano.

III-B. Datos

Trabajamos con cuatro fuentes públicas. La primera es el estado en vivo de las estaciones, un conjunto de archivos JSON en el estándar GBFS [17] que Ecobici actualiza cada diez segundos con las bicis disponibles, las no rentables y los anclajes libres de cada estación. Ese feed, sin embargo, es efímero: muestra solo el presente y no queda guardado en ningún lado, al menos no para el público. La segunda fuente resuelve ese problema. Max Halford mantiene un repositorio de código abierto, `bike-sharing-history` [18], que consulta el feed cada unos quince minutos y archiva cada foto, de modo que contamos con un histórico por estación. Como esas fotos no bastan para saber qué pasó entre una y otra, las cruzamos con la tercera fuente, los viajes que Ecobici publica cada mes en datos abiertos [19], con la bici, las estaciones y la hora exacta de cada viaje (los campos están en el Apéndice A). La cuarta fuente son las AGEB urbanas del INEGI [15], que usamos solo para visualizar. Para estimar cuánto tarda un traslado entre dos estaciones usamos además las distancias por calle de OpenStreetMap [20] y la velocidad en hora pico que reporta TomTom [21] (Sección III-D).

El histórico de fotos tiene huecos. A veces el repositorio tarda más de quince minutos entre una consulta y la siguiente. La mediana entre fotos es de 15.9 minutos, pero entre las 18:00 y las 21:59 sube a 35.6. Fuera de esos huecos, suponemos que no hay datos que no veamos. No inventamos fotos para cubrir esos huecos. Cuando falta una, el intervalo simplemente es más largo, observamos solo el cambio neto entre las dos fotos que sí existen y la estación conserva el valor de la última foto hasta que llega la siguiente. A veces una estación reporta una foto en blanco, con todos sus campos en cero; esas fotos las ignoramos al medir movimientos, porque no dicen nada sobre la estación. Además, para que los huecos no dominen la medición, solo usamos los días en los que al menos el 90 % de las horas tiene alguna foto. De los 365 días de 2025 cumplen 351. En los meses de prueba solo se queda fuera un día, el 10 de septiembre, así que evaluamos 121 de 122 días. Este filtro solo aplica a lo que depende de las fotos: los pronósticos se entrenan con los viajes, que no tienen huecos (Apéndice C). El archivo guarda cada foto unos 30 s después del estado que describe, así que restamos ese desfase antes de cruzarla con los viajes; las dos fuentes se unen por número de estación y por hora.

III-C. Rebalanceo de Ecobici

Hay dos maneras de saber si Ecobici rebalanceó. La primera sigue a cada bici por su identificador y detecta cuándo salta de la estación donde terminó un viaje a otra donde empieza el siguiente. Es un método frágil, porque si una bici desaparece varios días no sabemos qué ocurrió en medio, y un salto no dice cuántas bicis se movieron juntas. La segunda, que es la que usamos, compara en cada estación el cambio de bicis entre dos fotos con lo que explican los viajes. Entre dos fotos consecutivas t_0 y t_1 de la estación i,

$$\delta_i = \Delta b_i + \Delta d_i - (a_i - s_i), \tag{1}$$

donde b son las bicis disponibles, d las no rentables, y a y s las llegadas y salidas con hora en $(t_0, t_1]$. Lo que el cambio de bicis no explica con viajes lo atribuimos a Ecobici, y cada $\delta_i \neq 0$ cuenta como una visita. Sumamos las no rentables porque una bici puede cambiar de etiqueta sin moverse: si alguien reporta una falla, la bici deja de estar disponible pero sigue anclada en la misma estación. Si solo miráramos b, ese cambio parecería una visita de Ecobici; al sumar b y d da cero. La Tabla XII del Apéndice J muestra tres casos. Este método solo ve el cambio neto de cada estación entre dos fotos: si en un mismo intervalo Ecobici deja dos bicis y se lleva cinco, solo vemos que se llevó tres. Lo que medimos es, entonces, lo mínimo que hizo Ecobici; su esfuerzo real puede ser mayor, así que compararnos con él no nos favorece.

III-C1. Cuántas visitas por cada 15 minutos: En promedio, Ecobici hace 2,263 visitas y mueve 10,276 bicis por día entre las 05:00 y las 00:30, unas 29 visitas y 132 bicis por cuarto de hora. Para fijar un tope de esfuerzo llevamos las visitas de cada intervalo entre fotos a una base de quince minutos (visitas $\times$ 15 / duración del intervalo), en todas las fotos de los 351 días válidos de 2025, incluidas las que no tienen ninguna visita, y tomamos como tope el percentil 95, 55.16, redondeado a 55 visitas por decisión; el 94.9 % de las fotos queda en el tope o por debajo (Fig. 2a).

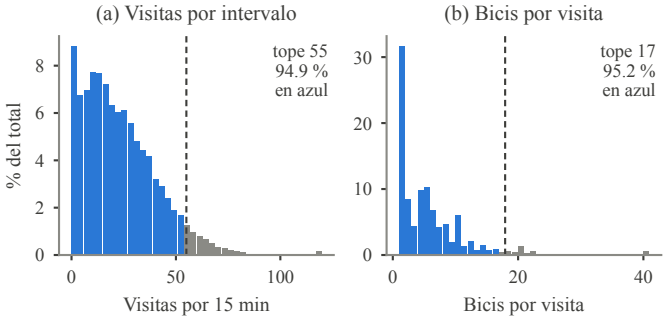


Figura 2. Esfuerzo de Ecobici en los 351 días válidos de 2025, sin pares; es la misma población de la que salen los topes. (a) Visitas por intervalo entre fotos, llevadas a 15 minutos (23,336 intervalos, incluido el 2.1 % sin visitas; 120 incluye valores mayores). (b) Bicis por visita (630,433 visitas; 40 incluye valores mayores). En azul, lo que queda hasta el tope.

III-C2. Cuántas bicis por visita: La mitad de las visitas mueve 4 bicis o menos, y el 40 % solo una o dos. El percentil 95 es de 17 bicis, que usamos como tope. El 95.2 % de las 630,433 visitas queda en el tope o por debajo (Fig. 2b); no es exactamente el 95 % porque las bicis son enteras y todas las visitas de exactamente 17 bicis quedan dentro.

Este tope tiene un matiz. Solo vemos el cambio neto de cada estación entre dos fotos, así que no sabemos si ese cambio lo hizo una camioneta o varias: es posible que la logística de Ecobici mande más de una a la misma estación en el mismo intervalo. Como no tenemos forma de saberlo, tratamos las 17 bicis como tope del paquete completo y no de cada camioneta: ningún paquete del asignador mueve más de 17 bicis, aunque tenga varios donantes. Son topes de esfuerzo y no describen una flota.

III-C3. Bodega y bicis no rentables: En el largo plazo, el flujo neto de bicis entre la bodega y las estaciones es nulo: de un día al siguiente la flota anclada a las 04:45 cambia en promedio -3 bicis (IC95 de -27 a $+21$). Por eso nuestro modelo no puede meter ni sacar bicis de bodega: solo las mueve entre estaciones, y cada decisión entrega exactamente lo que recoge. Los cambios de etiqueta entre disponible y no rentable que se ven en el feed los aplicamos igual en todas las políticas (Apéndice J).

III-D. Logística de entrega

Suponemos que una orden emitida en el minuto t recoge sus bicis en $t + 15$ y las entrega en $t + 60$: quince minutos para llegar a la estación de origen y cargar, y cuarenta y cinco para el traslado y la descarga. Una hora nos parece suficiente, sobre todo si las camionetas están repartidas por zonas de la ciudad, como las microzonas con que opera Ecobici [22].

Sin embargo, en los resultados aparecen traslados largos, entre estaciones lejanas. Por eso agregamos al asignador un parámetro α, un costo por kilómetro que lo hace preferir traslados cortos (Sección IV-B). Con $\alpha > 0$ hay además un tope duro por traslado. Para calcularlo obtuvimos la distancia por calle entre cada par de estaciones con OSRM [23], un motor de rutas sobre los mapas de OpenStreetMap [20], y la convertimos en tiempo con el ritmo de la hora pico de la tarde en la Ciudad de México, el peor del día: 4.73 minutos por kilómetro según TomTom [21]. A ese ritmo, en 45 minutos se recorren 9.5 km, así que con $\alpha > 0$ un donante a más de 9.5 km por calle de su receptor no se toma (Sección IV-F3).

III-E. Viajes y desvíos

El simulador repite cada viaje del registro a su segundo exacto. No cancelamos ningún viaje, para mantener la misma demanda que enfrentó Ecobici. Si un viaje no puede salir de su estación porque está vacía, sale de la más cercana que tenga una bici, y si no puede terminar en la suya porque está llena, termina en la más cercana con un anclaje libre; a eso le llamamos desvío. En la realidad parte de esas personas desistiría, pero los registros solo contienen los viajes que sí ocurrieron, así que la demanda real está censurada [24]. Para hacerlo de otra manera tendríamos que simular qué haría cada persona, lo que está fuera de nuestro alcance.

Por construcción, Ecobici no debería tener desvíos: con su rebalanceo real, esos viajes ocurrieron tal cual. Aun así, al repetir sus movimientos en el simulador aparecen algunos, el 4.4 % de las salidas, porque las fotos y los viajes no están sincronizados al segundo (Sección III-F). Es un porcentaje bajo y no cambia la comparación. Por eso los desvíos no son una métrica justa contra Ecobici: los reportamos para informar cuántos viajes de cada política son simulados.

III-F. Desfases entre el feed y los viajes

El feed y los viajes no están sincronizados al segundo. Si una bici sale unos segundos antes de una foto, la foto todavía la muestra anclada; la ecuación (1) da $+1$ en ese intervalo y -1 en el siguiente, y aparece un par que se deshace (un ejemplo real está en el Apéndice B). Por eso un movimiento que se deshace exactamente en el intervalo siguiente, en la misma estación, no cuenta como visita: es un error de desfase y no una camioneta. Sin esta regla Ecobici tendría 5,113.5 visitas por día y con ella 2,491.5. El detalle está en el Apéndice B. Por último, Ecobici presta bicis de 05:00 a 00:30 [25], y esa es la ventana que simulamos.

IV. Resultados y discusión

IV-A. El simulador

Cada día de simulación arranca a las 05:00 sin viajes en curso, con el estado de cada estación según la primera foto del día, y a partir de ahí ya no vuelve a mirar las fotos: solo reproduce los viajes registrados, cada uno a su segundo exacto. Lo hacemos así porque las fotos ya incorporan el rebalanceo de Ecobici; si el simulador siguiera el estado observado de las estaciones durante el día, ese rebalanceo quedaría mezclado con el de la política evaluada y no sería posible aislar el efecto de esta última. Encima de esos viajes, el simulador aplica las recogidas y entregas que ordena la política que se prueba, y también los cambios de etiqueta entre disponible y no rentable que se ven en el feed, iguales para todas las políticas. Lo único que puede cambiar entre una política y otra es que un viaje no pueda salir porque su estación está vacía, o no pueda terminar porque está llena; en ese caso lo mandamos a la estación más cercana que sí pueda atenderlo y lo contamos como desvío. Cada minuto contamos qué estaciones están vacías y cuáles llenas para obtener E y F.

Una orden emitida a las 08:00 recoge a las 08:15 y entrega a las 09:00. En ese tiempo los viajes ya cambiaron el inventario de las estaciones, así que antes de recoger el simulador revisa cuántas bicis hay, y antes de entregar, cuántos anclajes quedan libres. Cada paquete del asignador (Sección IV-B) viaja por separado: puede tener varios donantes, pero un solo receptor, y las bicis que recogen sus donantes solo van a ese receptor. Si al llegar a recoger ya no hay tantas bicis como se pidió, la camioneta se lleva las que haya y no completa en otra estación, así que el receptor recibe solo lo que se alcanzó a cargar. Al llegar a entregar, deja las bicis en el destino; las que no caben, o todas si el destino está fuera de servicio, las deja en la estación con anclajes libres más cercana. Así, todo lo que se recoge se entrega, y no hay bodega de por medio. Los faltantes son pocos: con la media móvil, de 5,053 bicis recogidas por día, faltaron 196 al llegar a recoger (el 3.7 % de lo pedido) y 22 no cupieron en su destino (el 0.43 %). Para el brazo de Ecobici no hay órdenes: aplicamos sus movimientos medidos δ_i a la hora de la segunda foto de cada intervalo.

IV-B. El asignador greedy

Cada quince minutos, en el minuto t, el asignador decide de qué estaciones sacar bicis y a cuáles llevarlas para que en las próximas n horas haya menos minutos con estaciones vacías o llenas. Primero proyecta cuántas bicis tendrá cada estación si nadie interviene. Después prueba, estación por estación, qué pasaría si le quitara o le metiera bicis, y cuánto ganaría o perdería en minutos vacíos o llenos. Con eso ordena

a las estaciones que más necesitan bicis, los receptores, y a cada una, empezando por la que más lo necesita, le arma un paquete con las estaciones que mejor pueden darle bicis, sus donantes. Sigue así, un paquete a la vez, hasta que llega al límite de visitas o hasta que el siguiente paquete ya no vale la pena. A esta forma de decidir, que en cada paso toma lo que más conviene en ese momento y no vuelve atrás, se le llama greedy. Lo que decide se vuelve órdenes que se recogen en $t + 15$ y se entregan en $t + 60$; no se cancelan, y en la decisión siguiente cuentan como órdenes pendientes. Los símbolos están resumidos en el Apéndice G.

Lo primero es el flujo. Tomamos el pronóstico de uno de nuestros modelos, que dice cuántos viajes llegarán a cada estación y cuántos saldrán en cada hora, y lo repartimos entre los minutos de esa hora, es decir, lo dividimos entre 60: $f_{im} = (\text{llegadas} - \text{salidas})/60$. Es el flujo neto por minuto de la estación i, positivo si recibe más bicis de las que pierde y negativo si pasa lo contrario.

Con el flujo proyectamos cuántas bicis tendrá la estación en cada minuto si nadie interviene. La proyección parte de b_i, las bicis disponibles en t, y avanza un minuto a la vez: aplica primero lo que traen las órdenes pendientes, o_{im} (las bicis que una orden ya emitida entrega, con signo positivo, o recoge, con signo negativo, en el minuto m), y después el flujo,

$$\begin{aligned} w_i(m) &= [\, s_i(m) + o_{im} \,]_{K_i}, \\ s_i(m+1) &= [\, w_i(m) + f_{im} \,]_{K_i}, \qquad s_i(0) = b_i. \end{aligned} \tag{2}$$

Aquí $s_i(m)$ es el inventario esperado en el minuto m, y el corchete $[a]_K = \text{mín}\{K, \text{máx}\{0, a\}\}$ lo recorta entre 0 y K_i, las bicis que caben en la estación (disponibles más anclajes libres), porque no puede tener menos de cero bicis ni más de las que le caben.

De la proyección sacamos los rangos de lo que se puede mover. Sea p_i el inventario esperado cuando la camioneta llegue a recoger ($m = 15$) y q_i el esperado cuando llegue a entregar ($m = 60$). A lo más se recoge lo que habrá y a lo más se entrega lo que cabrá, sin pasar de B, el tope de bicis por visita:

$$r_i = \text{mín}\big(B, \lfloor p_i \rfloor\big), \qquad u_i = \text{mín}\big(B, \lfloor K_i - q_i \rfloor\big), \tag{3}$$

donde $\lfloor \cdot \rfloor$ redondea hacia abajo, porque no existen las medias bicis. Así, de cada estación se pueden recoger de 1 a r_i bicis, o entregar de 1 a u_i.

Después armamos dos tablas, una para entregar y otra para recoger, con lo que ganaría o perdería cada estación por cada cantidad de su rango. Es una suma sobre los minutos del horizonte, $H = \text{mín}\{60n, \text{ minutos hasta las 00:30}\}$. En cada minuto, $v_i(z)$ es un indicador de si la estación está mal: vale 1 si con z bicis está vacía o llena ($z < \frac{1}{2}$ o $z > K_i - \frac{1}{2}$) y 0 si no. Para entregar x bicis,

$$c_i^E(x) = \sum_{m=60+1}^{H} \big(v_i(s_i^{+x}(m)) - v_i(s_i(m))\big), \tag{4}$$

donde s_i es la proyección con el flujo pronosticado, sin cambio, y s_i^{+x} es la misma con las x bicis más desde la entrega ($m = 60$). Cada minuto aporta -1 si con el cambio la estación deja de estar mal, $+1$ si empieza a estarlo y 0 si no cambia. Para recoger k bicis, $c_i^R(k)$ es lo mismo con k bicis menos desde la recogida ($m = 15$), sumando desde el minuto siguiente. Las dos son el cambio total en minutos-estación por mover esas bicis en una sola visita, no un costo por bici, y un valor negativo es un ahorro. Recoger suele costar minutos, porque la estación se vacía antes, y entregar suele ahorrarlos. El parámetro n es cuántas horas hacia adelante mira el asignador: con $n = 1$ no puede actuar, porque la entrega cae justo al final y no alcanza a cambiar nada, y con n mayor ve más consecuencias pero se apoya en pronósticos más inciertos.

Con las tablas ya se puede decidir, pero antes hay dos precios. Mover bicis no es gratis: cada visita de la camioneta cuesta λ minutos-estación, una vez por parada y sin importar cuántas bicis mueva, así que una visita solo conviene si ahorra más que eso. Tampoco es gratis la distancia: cada kilómetro entre un donante j y su receptor i cuesta α minutos-estación, para que el asignador prefiera donantes cercanos. Cuando $\alpha > 0$ va además un tope duro: si la distancia por calle del donante j a su receptor i, $\tilde{D}_{ij}$, pasa de $\bar{D} = 9.5$ km, lo que se recorre en 45 minutos al peor ritmo de hora pico, ese donante no se toma para i. Con $\alpha = 0$ no hay tope; así son los resultados principales, donde la distancia no cuenta. Ninguno de los dos precios se fija de antemano: λ se elige en la validación, para que cada pronóstico haga tantas visitas como Ecobici (Sección IV-D), y para α probamos varios valores y comparamos lo que gana y lo que pierde cada uno (Sección IV-E1).

El asignador es greedy: en cada paso toma lo que más ahorra, y empieza por el receptor que más ganaría si las bicis le llegaran gratis, es decir, el mejor ahorro de su entrega menos el precio de su propia visita,

$$g_i = \max_{1 \le x \le u_i} \big(-c_i^E(x) - \lambda\big). \tag{5}$$

Los receptores van de mayor a menor g_i. Se atiende primero al de mayor g_i porque los donantes son pocos y cada uno se usa una sola vez por decisión: el que más ahorra elige primero.

Así se arma el paquete de un receptor i. Se prueba entregarle $x = 1, 2, \ldots, u_i$ bicis. Las bicis salen de los donantes todavía libres (con $\alpha > 0$, solo los que cumplen $\tilde{D}_{ij} \le \bar{D}$), del más barato al más caro según lo que cuesta cada bici que dan: lo que dice c^R por quitarlas, más su parada λ y su distancia αD_{ij}, repartido entre todas las bicis que se llevan, donde D_{ij} son los kilómetros entre j e i. Para cada x se recorre esa lista y de cada donante se toma lo que falta o todo lo que puede dar, $k_j = \text{mín}(\text{falta}, r_j)$; si el primero no alcanza, se sigue con el siguiente hasta juntar x. El costo del paquete suma la entrega, con su visita, y cada recogida, con su visita y su distancia,

$$\begin{gathered} C_i(x) = c_i^E(x) + \lambda + \textstyle\sum_j \big(c_j^R(k_j) + \lambda + \alpha D_{ij}\big), \\ \text{con } \tilde{D}_{ij} \le \bar{D} \text{ para cada donante } j \text{ si } \alpha > 0. \end{gathered} \tag{6}$$

De todas las cantidades se queda con la de mayor ahorro, $-C_i(x)$. Si ese ahorro es positivo, el paquete se acepta: el receptor recibe x bicis y cada donante entrega sus k_j. Esas

estaciones quedan usadas y ya no entran en otro paquete de la misma decisión. Luego se pasa al siguiente receptor de la lista y se repite. Cada paquete recoge exactamente lo que entrega, porque sus k_j suman x; por eso la decisión también recoge lo mismo que entrega, y la bodega no gana ni pierde bicis.

El asignador se detiene en cualquiera de tres casos. Primero, cuando se acaban las visitas: el tope es $V = 55$ por decisión, igual que $B = 17$ bicis por visita, los dos tomados del percentil 95 de lo que hizo Ecobici en 2025 (Sección III-C). Cada estación que visita un paquete cuenta como una visita, y el asignador termina cuando ya no cabe ningún paquete en las que quedan. Segundo, cuando el siguiente receptor tiene $g_i \leq 0$, porque ni con bicis gratis su entrega pagaría su visita y, como van ordenados, los que siguen tampoco. Tercero, cuando ya no quedan donantes libres. Si un receptor sí ahorra pero su paquete cuesta más de lo que ahorra, ese paquete no se hace y se pasa al siguiente. Por eso hay decisiones que usan muchas menos visitas que el tope.

Lo que sale de cada decisión es una orden por estación visitada, recoger k_j o entregar x, con el número de su paquete, de modo que se sabe de dónde a dónde va cada bici. Todas se recogen en $t + 15$ y se entregan en $t + 60$, y quince minutos después se repite todo con el estado nuevo. El procedimiento no garantiza la mejor decisión posible, solo una buena y rápida. Para garantizar la óptima tendríamos que plantear la decisión como un problema de programación entera mixta (MILP), que tarda mucho más en resolverse cada quince minutos, y en nuestras pruebas la diferencia en minutos ahorrados fue pequeña. Además, los supuestos para confirmar que una decisión es la óptima no son sencillos de probar con nuestros datos. Por eso no buscamos el óptimo, sino una decisión que mejore la de Ecobici.

IV-C. Los pronósticos

Los pronósticos estiman cuántos viajes saldrán y llegarán a cada estación en cada hora. La diferencia entre las dos formas es cuándo se calculan. La diaria se calcula una sola vez al día, a las 05:00, para todas las horas. La directa se recalcula cada 15 minutos, en cada decisión (78 veces al día), para las 4 horas siguientes, usando lo que ya pasó ese día. La media móvil, en forma diaria, promedia para cada estación y hora los conteos de los días del mismo tipo (entre semana, o fin de semana y festivo) de las 4 semanas previas, sin entrenar nada.

LightGBM diario usa dos modelos de árboles con potenciación de gradiente, uno para salidas y otro para llegadas, con pérdida Poisson porque el objetivo es un conteo. Cada fila es una estación en una hora del día, descrita por la estación, la hora, el día de la semana, si es festivo, los conteos de esa hora hace 7 y 14 días y la media móvil. Sus parámetros no se optimizaron: los elegimos con valores de uso común en la industria (200 árboles, tasa de aprendizaje de 0.05 y 31 hojas) y los dejamos fijos. LightGBM directo es el mismo modelo con cuatro variables más: cuántas horas adelante se pronostica, los viajes de la estación en el último cuarto de hora y en la última hora, y cuánto va el día por encima o por debajo de un día típico a esa misma hora; todo con información anterior a la decisión.

Para comparar los pronósticos por sí solos medimos su error contra los viajes reales de los 4 meses de prueba con el MAE, el error absoluto medio en viajes por estación y hora. Los tres son muy parecidos: en el neto de la hora siguiente, la media móvil se equivoca en 1.62 viajes, LightGBM diario en 1.60 y LightGBM directo en 1.99 (Tabla XIII del Apéndice J). Pero el MAE no es la métrica que importa: no dice dónde están los errores, y un error en una estación a punto de vaciarse o llenarse pesa mucho más que uno en una holgada. Lo que importa es cuánto ayuda cada pronóstico a bajar $E + F$, y por eso los comparamos sobre todo por el $E + F$ que logran con el asignador.

Los modelos nunca ven el futuro: usamos una ventana deslizante, en la que cada mes se pronostica con modelos entrenados solo con los meses anteriores (Apéndice K). Construimos además dos oráculos que reciben los conteos reales de cada hora del día. No son una estrategia posible: marcan el techo de lo que lograría el mismo asignador con un pronóstico perfecto.

IV-D. Entrenamiento, validación y prueba

Separamos los días en tres bloques consecutivos, para que nada de lo que se evalúa haya servido para ajustar algo. El *entrenamiento* son los viajes de enero a julio de 2025, con los que se entrenan los LightGBM que se usan en la validación. La *validación* son los 31 días de agosto de 2025, todos con fotos suficientes; ahí, y solo ahí, se eligen n y λ, que después se congelan. La *prueba* son todos los días válidos de septiembre a diciembre de 2025, 121 en total, y es móvil: cada mes los LightGBM se vuelven a entrenar con los 8 meses anteriores, de modo que el de septiembre ya incluye agosto como historia, y la media móvil solo usa las 4 semanas previas a cada día (Fig. 8). En la prueba no se ajustó nada. No usamos 2026: el archivo de fotos de ese año es más sucio, y preferimos la comparación más justa contra Ecobici.

Elegimos n y λ para cada brazo por separado. Para n nos quedamos con el primer horizonte cuyo siguiente ya no mejora $E+F$ de forma demostrable, y los cinco brazos dan el mismo, $n = 4$. Para comparar con el mismo esfuerzo, a cada brazo le buscamos la λ con la que hace tantas visitas por día como Ecobici en la validación, 2,033.9; quedaron 58.2 para la media móvil, 59.2 y 68.9 para los dos LightGBM, y 44.6 y 36.3 para los oráculos (el procedimiento de ambos está en el Apéndice K).

IV-E. Resultados

La Tabla II resume los siete brazos. El rebalanceo de Ecobici ya hace un trabajo considerable: sin él, el sistema acumularía 220,061 minutos-estación vacíos o llenos por día, y con él baja a 102,135, menos de la mitad.

Para saber cuánto margen queda, corrimos el mismo asignador con los dos oráculos, que conocen los viajes reales. Con información perfecta, $E + F$ bajaría entre 60.0 % y 67.0 % frente a Ecobici; ése es el techo. Con nuestros tres

pronósticos, $E + F$ baja alrededor de 43 % frente a Ecobici. LightGBM directo es el que más baja, 43.7 %; la media móvil baja 43.4 % y LightGBM diario, 43.0 %. Sin embargo, sus intervalos de confianza se traslapan (todos son IC95 pareados por día; Apéndice M).

Comparados contra la media móvil de la misma forma, LightGBM directo queda en -292 ± 557 minutos-estación por día y LightGBM diario en $+385 \pm 298$. Dado lo que vemos en los intervalos y lo poco que cambia $E + F$, nos quedamos con la media móvil por la navaja de Ockham: un modelo mucho más sencillo consigue el mismo resultado. Es la que usamos en el resto del análisis y en las conclusiones.

La media móvil no solo baja $E + F$: lo hace con menos visitas que Ecobici, 2,060 contra 2,263 por día (9.0 % menos), y gana en los 121 días de prueba. También mueve un poco menos bicis (10,084 contra 10,276). LightGBM directo mueve algunas más, pero eso no nos preocupa, porque el esfuerzo está en la visita: mover dos bicis en una misma parada cuesta casi lo mismo que mover una. La mejora se mantiene en diciembre de 2025, el último mes de prueba (39.2 %). Nuestra hipótesis se cumple.

IV-E1. Distancia de los traslados: Con $\alpha = 0$, algunos traslados unen estaciones lejanas y no caben en los 45 minutos del supuesto (Sección IV-F3). La Tabla III agrega la restricción de distancia: el costo por kilómetro α y, con $\alpha > 0$, el tope de 9.5 km por traslado. Repetimos la media móvil con $\alpha \in \{0, 1, 3, 5, 10\}$ y la misma n y λ. Con $\alpha = 10$ queda 40.1 % por debajo de Ecobici. En $E + F$ es algo peor que con $\alpha = 0$ (5.9 % más), pero los kilómetros de los traslados bajan 51.9 % y las visitas quedan 17.0 % por debajo de las de Ecobici, porque desaparecen los traslados largos. Lo único que sube son los desvíos, 6.2 % frente a $\alpha = 0$, y eso no nos preocupa: por construcción Ecobici debería tener pocos desvíos, y siempre va a tener menos que nuestros pronósticos, así que los reportamos por transparencia y completitud, no como métrica (Sección III-E). Por eso recomendamos $\alpha = 10$ con el tope.

IV-F. Amenazas a la validez

Al correr nuestro pronóstico y asignador revisamos si los resultados se alinean con los supuestos de la Sección III. Para cada supuesto decimos cómo lo checamos y si se mantiene.

IV-F1. Fidelidad del simulador: Repetimos en el simulador los movimientos medidos de Ecobici y comparamos con lo que muestran las fotos. Se mantiene: su $E+F$ simulado queda en 102,135 minutos-estación por día, contra 104,532 en las fotos de los mismos 121 días, un 2.3 % menos (Apéndice D). La única diferencia relevante está en los desvíos: en la realidad no hay, y el simulador desvía el 4.4 % de las salidas por el desfase entre las fotos y los viajes (Sección III-E).

IV-F2. Esfuerzo: visitas y bicis por visita: Revisamos las distribuciones de visitas y de bicis movidas que deja el asignador, en ventanas de 15 y 30 minutos, de 1 y 3 horas y en el día completo, y las comparamos con las de Ecobici (Apéndice F). Se mantiene: las distribuciones de la media móvil y de Ecobici casi se enciman, y sus medianas son prácticamente iguales, con la de la media móvil igual o menor en casi todas las ventanas; en 15 minutos, 24 visitas en los dos. En las ventanas de 30 minutos a 3 horas la media móvil tiene un poco más de masa al final de su distribución, pero es solo porque el tope duro corta la cola y la concentra en los últimos valores posibles; sus máximos quedan por debajo de los de Ecobici. Las bicis movidas se ven casi idénticas. Además, en la prueba la media móvil hizo 9.0 % menos visitas que Ecobici. No le pedimos a la operación nada fuera de su logística.

IV-F3. Logística de entrega: La checamos calculando cuánto tarda cada traslado de un donante a su receptor: la distancia por calle de OSRM [23] sobre OpenStreetMap [20], sin tráfico, por los minutos por kilómetro de TomTom para la Ciudad de México en 2025 [21] según la hora, 4.17 de 7 a 10, 4.73 de 17 a 20 y 3.45 el resto del día (las horas pico las supusimos nosotros). Con $\alpha = 0$ no siempre se mantiene: el traslado promedio tarda 24 minutos, pero el 6.7 % pasa de 45 y el más largo tarda 95. Con $\alpha > 0$ aplicamos a todas las horas el tope de 9.5 km, lo que se recorre en 45 minutos al ritmo de la tarde, el peor del día, y así se mantiene para todos: ningún traslado pasa de 45 minutos (Apéndice H). El tope no cuesta: con $\alpha = 10$, $E + F$ cambia -0.5 % frente al mismo α sin tope (-300 ± 203 minutos-estación por día, IC95 pareado). También probamos qué pasa si la entrega tarda 75 minutos en lugar de 60: con la media móvil y $\alpha = 0$, $E+F$ sube $+6{,}922$ minutos-estación por día y sigue 36.6 % por debajo de Ecobici (Apéndice E).

IV-F4. Demanda no observada: Mantenemos la demanda tal como la tuvo Ecobici: todas las políticas enfrentan exactamente los mismos viajes. Eso tiene un costo. Si nuestra política deja una bici en una estación con mucha demanda que en la realidad estaba vacía, en el simulador nadie la toma, porque el registro no tiene salidas de esa estación en esa hora, justamente porque no había bicis. En la realidad alguien se la llevaría y la estación volvería a vaciarse. Esa demanda está censurada [24]. Con ella, parte de la mejora en $E + F$ podría perderse, pero a cambio la política serviría más viajes de los que hoy hace Ecobici. Es un intercambio entre $E+F$ y viajes, y desde la política pública los dos cumplen el mismo propósito: que la gente pueda hacer más viajes. A largo plazo, además, se corrige solo: esos viajes quedarían en el registro y la media móvil, que usa las 4 semanas previas, los incorporaría a su pronóstico.

IV-G. La aplicación

La aplicación (https://github.com/Jero110/movilidad-cdmx), de donde salen las Figs. 1 y 4, tiene tres vistas. *Ahora* muestra el feed en vivo sobre el mapa de AGEB; *Replay* reproduce un día de prueba foto por foto, con dos brazos lado a lado y el cuadre de cada foto, y *Predicción* toma el feed del momento: quien coordina elige el pronóstico y α, y cada quince minutos el asignador le dice qué bicis mover, de qué estación a cuál y a qué hora, con una barra para regresar a los pasos anteriores.

Tabla II

MEDIAS POR DÍA EN 121 DÍAS DE PRUEBA, CON $n = 4$ HORAS EN LOS CINCO BRAZOS CON ASIGNADOR. E, F Y $E + F$ EN MINUTOS-ESTACIÓN; DESV.: VIAJES DESVIADOS POR CADA 100 SALIDAS; M/DESV.: DISTANCIA MEDIA DE UN DESVÍO. ÚLTIMA COLUMNA: REDUCCIÓN DE $E + F$ FRENTE A ECOBICI, CON IC95 PAREADO POR DÍA (APÉNDICE M), EN PORCENTAJE DEL $E + F$ MEDIO DE ECOBICI.

Brazo	E	F	E+F	Visitas	Bicis	Desv., %	m/desv.	Menos E+F, % [IC95]
Sin rebalanceo	169,276	50,785	220,061	0	0	27.0	383	—
Ecobici (medido)	84,956	17,178	102,135	2,263	10,276	4.4	259	—
Media móvil	53,774	4,028	57,802	2,060	10,084	7.1	246	43.4 [41.2, 45.6]
LightGBM diario	54,120	4,067	58,187	2,054	9,746	7.1	246	43.0 [40.9, 45.2]
LightGBM directo	53,647	3,863	57,510	2,094	10,878	7.5	248	43.7 [41.6, 45.7]
Oráculo diario	38,078	2,794	40,872	2,054	9,908	5.0	248	60.0 [57.5, 62.5]
Oráculo directo	30,934	2,751	33,684	2,054	8,851	3.6	236	67.0 [64.0, 70.1]

Tabla III

COSTO POR KILÓMETRO (α, MINUTOS-ESTACIÓN POR KM) EN LOS 121 DÍAS DE PRUEBA, CON LA MEDIA MÓVIL Y LA MISMA n Y λ; CON $\alpha > 0$, CON EL TOPE DURO DE 45 MINUTOS POR TRAMO. MEDIAS POR DÍA; $E + F$ EN MINUTOS-ESTACIÓN; VISITAS: ESTACIONES VISITADAS; KM DE TRAMOS: SUMA, EN LÍNEA RECTA, DE CADA TRAMO DONANTE → RECEPTOR; DESVÍOS: VIAJES DESVIADOS POR DÍA. COLUMNAS VS.: CAMBIO EN PORCENTAJE FRENTE A $\alpha = 0$ Y FRENTE A ECOBICI. LOS KM DE ECOBICI SON UNA COTA INFERIOR (APÉNDICE H).

	$E + F$			Visitas			Bicis movidas			Km de tramos			Desvíos		
	Por día	vs. α=0	vs. Eco.	Por día	vs. α=0	vs. Eco.	Por día	vs. α=0	vs. Eco.	Por día	vs. α=0	vs. Eco.	Por día	vs. α=0	vs. Eco.
Ecobici (medido)	102,135	—	—	2,263	—	—	10,276	—	—	≥3,181	—	—	2,298	—	—
Media móvil, $\alpha = 0$	57,802	—	−43.4	2,060	—	−9.0	10,084	—	−1.9	4,927	—	+54.9	3,706	—	+61.3
Media móvil, $\alpha = 1$	58,018	+0.4	−43.2	2,034	−1.3	−10.1	9,906	−1.8	−3.6	3,528	−28.4	+10.9	3,745	+1.0	+63.0
Media móvil, $\alpha = 3$	58,795	+1.7	−42.4	1,985	−3.6	−12.3	9,723	−3.6	−5.4	3,057	−37.9	−3.9	3,798	+2.5	+65.2
Media móvil, $\alpha = 5$	59,431	+2.8	−41.8	1,948	−5.4	−13.9	9,591	−4.9	−6.7	2,792	−43.3	−12.2	3,840	+3.6	+67.1
Media móvil, $\alpha = 10$	61,226	+5.9	−40.1	1,878	−8.8	−17.0	9,366	−7.1	−8.9	2,372	−51.9	−25.4	3,935	+6.2	+71.2

V. CONCLUSIONES

En simulación, asignar cada quince minutos con un pronóstico sencillo deja 43.4 % menos minutos vacíos o llenos que el rebalanceo actual de Ecobici, con 9.0 % menos visitas, en los 121 días de prueba, y con el costo por kilómetro y el tope de 45 minutos por tramo la mejora sigue en 40.1 %, con 17.0 % menos visitas. No hace falta una gran predicción: la media móvil es de lo más sencillo y LightGBM, diario o directo, no le gana; sus intervalos de confianza se traslapan y en la práctica dan lo mismo. Usamos un greedy y no un asignador óptimo. El óptimo tarda mucho más en correr y necesita más supuestos. Aun así, el greedy vence a Ecobici: con un pronóstico fácil y un algoritmo rápido, la mejora es de alrededor de 40 % bajo supuestos comparables a lo que Ecobici hace hoy (Sección IV-F). Con un pronóstico perfecto, el mismo asignador llega a 60.0 %. En las estaciones de mucha demanda la mejora es menor (10 % contra 46 % en el resto; Apéndice L): con la infraestructura actual y una logística creíble, mantenerlas siempre funcionales es casi imposible.

A Ecobici y a SEMOVI: su trabajo ya es significativo. Su rebalanceo baja los minutos-estación vacíos o llenos de 220,061 a 102,135 por día, menos de la mitad de lo que habría sin él. Para llevarlo más lejos les recomendamos lo siguiente. Medir el servicio con una sola cifra, los minutos-estación vacíos y llenos, que es lo que vive el usuario, y usarla como función objetivo del asignador. Ponerle precio a cada visita, λ, para que la camioneta solo se detenga donde ahorra más de lo que cuesta, y a cada kilómetro, α, con un tope por tramo que respete los tiempos de su logística: así la media móvil hizo menos visitas que Ecobici, dejó menos minutos vacíos o llenos y ningún traslado se salió de su tiempo. Y decidir cada quince minutos con un algoritmo ligero, como un greedy, alimentado por un pronóstico sencillo, como la media móvil: con ellos se logran muy buenos resultados.

Como trabajo futuro queda corroborar los supuestos con quienes operan el sistema, que tienen rutas y registros mejores que nuestros datos libres, como el tiempo de traslado o cuántas visitas caben en un cuarto de hora, y volver a medir si alguno no se acerca a la realidad.

Referencias

[1] INEGI, "Encuesta origen destino en hogares de la zona metropolitana del valle de méxico 2017," https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/eod/2017/doc/resultados_eod_2017.pdf, 2017.

[2] El Universal, "Ecobici, el sistema de América Latina con el mayor número de bicicletas activas, asegura Semovi," https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/tras-15-anos-ecobici-se-vuelve-referente-en-movilidad-sustentable-de-america-latina-semovi-lidera-en-numero-de-bicicletas/, 2025, 23 de julio de 2025. Cifras de Semovi: 9,308 bicicletas; BikeSantiago y BikeItaú SP, 3,500 cada uno. Consultado el 2026-10-06.

[3] S. Navarrete, "En las entrañas de Ecobici: las personas que distribuyen 9,300 bicis a 687 estaciones en CDMX," Expansión Política, https://politica.expansion.mx/cdmx/2026/08/31/ecobici-personas-que-distribuyen-bicis-a-estaciones-en-cdmx, 2026, 31 de agosto de 2026.

[4] Ecobici, "Gracias por cada pedaleo que llenó de vida a la CDMX," https://ecobici.cdmx.gob.mx/gracias-por-cada-pedaleo-que-lleno-de-vida-a-la-cdmx/, 2025, 22 de diciembre de 2025. Más de 19.4 millones de viajes y 284,289 personas usuarias en 2025. Consultado el 2026-10-06.

[5] Ecobici and SEMOVI, "Encuesta de percepción ECOBICI 2025," https://ecobici.cdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2026/02/Encuesta-ECOBICI-2025-1.pdf, 2025, 4,139 respuestas, levantamiento de noviembre de 2025. Consultado el 2026-10-05.

[6] T. Raviv, M. Tzur, and I. A. Forma, "Static repositioning in a bike-sharing system: models and solution approaches," *EURO Journal on Transportation and Logistics*, vol. 2, no. 3, pp. 187–229, 2013. [Online]. Available: https://doi.org/10.1007/s13676-012-0017-6

[7] M. Dell'Amico, E. Hadjicostantinou, M. Iori, and S. Novellani, "The bike sharing rebalancing problem: Mathematical formulations and benchmark instances," *Omega*, vol. 45, pp. 7–19, 2014. [Online]. Available: https://doi.org/10.1016/j.omega.2013.12.001

[8] J. Schuijbroek, R. C. Hampshire, and W.-J. van Hoeve, "Inventory rebalancing and vehicle routing in bike sharing systems," *European Journal of Operational Research*, vol. 257, no. 3, pp. 992–1004, 2017. [Online]. Available: https://doi.org/10.1016/j.ejor.2016.08.029

[9] B. Legros, "Dynamic repositioning strategy in a bike-sharing system; how to prioritize and how to rebalance a bike station," *European Journal of Operational Research*, vol. 272, no. 2, pp. 740–753, 2019. [Online]. Available: https://doi.org/10.1016/j.ejor.2018.06.051

[10] Y. Li, Y. Zheng, H. Zhang, and L. Chen, "Traffic prediction in a bike-sharing system," in *Proceedings of the 23rd SIGSPATIAL International Conference on Advances in Geographic Information Systems*, 2015, pp. 1–10. [Online]. Available: https://doi.org/10.1145/2820783.2820837

[11] H. R. Gómez Márquez, R. López Bracho, and A. Ramirez-Nafarrate, "A simulation-optimization study of the inventory of a bike-sharing system: The case of mexico city ecobici's system," *Case Studies on Transport Policy*, vol. 9, no. 3, pp. 1059–1072, 2021. [Online]. Available: https://doi.org/10.1016/j.cstp.2021.01.014

[12] E. Possani and E. Castillo, "Optimizing the inventory and routing decisions in a bike-sharing system: A linear programming and stochastic approach," *Case Studies on Transport Policy*, vol. 9, no. 4, pp. 1495–1502, 2021. [Online]. Available: https://doi.org/10.1016/j.cstp.2021.07.006

[13] C. Médard de Chardon, G. Caruso, and I. Thomas, "Bike-share rebalancing strategies, patterns, and purpose," *Journal of Transport Geography*, vol. 55, pp. 22–39, 2016. [Online]. Available: https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2016.07.003

[14] H. Luo, R. Sun, Z. Kou, and H. Cai, "Estimating rebalancing activities and vehicle use for existing station-based bike share systems," *Transportation*, 2026, publicado en línea el 17 de abril de 2026. [Online]. Available: https://doi.org/10.1007/s11116-026-10753-7

[15] INEGI, "Marco geoestadístico 2024: Ciudad de méxico (AGEB urbanas)," https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=794551132173, 2024, archivo 09_ciudaddemexico.zip, capas 09a y 09mun. Descargado el 2026-10-05.

[16] G. Ke, Q. Meng, T. Finley, T. Wang, W. Chen, W. Ma, Q. Ye, and T.-Y. Liu, "LightGBM: A highly efficient gradient boosting decision tree," in *Advances in Neural Information Processing Systems 30 (NIPS 2017)*, 2017, pp. 3146–3154. [Online]. Available: https://proceedings.neurips.cc/paper/2017/hash/6449f44a102fde848669bdd9eb6b76fa-Abstract.html

[17] MobilityData, "General bikeshare feed specification (GBFS)," https://github.com/MobilityData/gbfs, 2026, feed de Ecobici: https://gbfs.mex.lyftbikes.com/gbfs/gbfs.json. Consultado el 2026-09-29.

[18] M. Halford, "bike-sharing-history," https://github.com/MaxHalford/bike-sharing-history, 2023, repositorio creado el 2023-07-02; archivos Parquet de Ecobici desde abril de 2024. Consultado el 2026-09-29.

[19] Ecobici and SEMOVI, "Datos abiertos de Ecobici: viajes," https://ecobici.cdmx.gob.mx/datos-abiertos/, 2025, archivos mensuales de 2024-01 a 2026-08. Consultado el 2026-10-05.

[20] OpenStreetMap contributors, "OpenStreetMap," https://www.openstreetmap.org/copyright, datos de mapa con licencia ODbL. Consultado el 2026-10-13.

[21] TomTom, "Mexico city traffic report: 2025," https://www.tomtom.com/traffic-index/city/mexico-city/, 2025.

[22] F. Mares, "Bikes, the foundation for cities' smart mobility future: ECOBICI," Mexico Business News, https://mexicobusiness.news/mobility/news/bikes-foundation-cities-smart-mobility-future-ecobici, 2026, 12 de agosto de 2026. Entrevista a Andrés Omaña, director de Opera-

ciones de Ecobici.

[23] D. Luxen and C. Vetter, "Real-time routing with OpenStreetMap data," in *Proceedings of the 19th ACM SIGSPATIAL International Conference on Advances in Geographic Information Systems*, 2011, pp. 513–516. [Online]. Available: https://doi.org/10.1145/2093973.2094062

[24] A. Negahban, "Simulation-based estimation of the real demand in bike-sharing systems in the presence of censoring," *European Journal of Operational Research*, vol. 277, no. 1, pp. 317–332, 2019. [Online]. Available: https://doi.org/10.1016/j.ejor.2019.02.013

[25] Ecobici, "Horario y ubicaciones," https://ecobici.cdmx.gob.mx/horario-y-ubicaciones/, 2026, cicloestaciones de 05:00 a 00:30 h. Consultado el 2026-10-07.

APÉNDICE A
CAMPOS DE DATOS

Campo	Significado
Estado de estaciones y archivo de fotos	
`short_name`	número público de la estación (“033”)
`lat`, `lon`, `capacity`	ubicación y anclajes totales
`num_bikes_available`	bicis que se pueden rentar
`num_bikes_disabled`	bicis ancladas no rentables
`num_docks_available`	anclajes libres
`num_docks_disabled`	anclajes fuera de servicio
`is_renting`	si la estación presta bicis
`committed_at_utc`	hora en que el archivo guardó la foto
Viajes (una fila por viaje)	
`Bici`	identificador de la bicicleta
`Ciclo_Estacion_Retiro`, `Fecha_Retiro`, `Hora_Retiro`	salida, al segundo
`Ciclo_EstacionArribo`, `Fecha_Arribo`, `Hora_Arribo`	llegada, al segundo

APÉNDICE B
AUDITORÍA DE PARES Y VALIDACIÓN

La Tabla IV muestra cuántas visitas de Ecobici quedan según el tamaño de los pares que se quitan en los 15 días de referencia; “Entran” y “Salen” son bicis por día. Un ejemplo real es la estación 002 el 3 de septiembre de 2025: la ecuación da $+1$ entre las fotos de 11:48 y 12:08 y -1 entre las de 12:08 y 12:25, porque la bici 4201141 salió a las 12:07:09, segundos antes de la segunda foto, sin que hubiera ninguna camioneta. Los pares casi no aparecen en intervalos sin viajes y crecen con el número de viajes, como se espera de un desfase de relojes. En los 121 días de prueba, sin la regla Ecobici sumaría 4,615 visitas por día y, quitando solo los pares de una bici, 2,470; su $E + F$ no cambia (102,135), porque un par suma cero.

Tabla IV
EFECTO DE QUITAR PARES QUE SE DESHACEN. MEDIA POR DÍA.

Regla	Visitas	Entran	Salen	Visitas que quedan, %
Sin regla	5,113.5	7,042.9	7,059.1	100.0
Solo ± 1	2,722.9	5,847.6	5,863.8	53.2
Hasta ± 2	2,542.9	5,667.6	5,683.8	49.7
Hasta ± 3	2,513.3	5,623.2	5,639.4	49.1
Cualquier tamaño	2,491.5	5,568.4	5,584.6	48.7

APÉNDICE C
COBERTURA DE LAS FOTOS

El filtro del 90 % solo afecta lo que depende de las fotos. En 2025 se excluyen 14 de 365 días, 12 de ellos en julio. En la prueba descarta 1 día, el 10 de septiembre, y quedan 121 de 122; los topes usan los mismos 351 días válidos de 2025. Los pronósticos no lo usan: se entrenan con los viajes del CSV, así que los 14 días excluidos de 2025 sí entran al entrenamiento.

APÉNDICE D
ECOBICI REAL CONTRA SIMULADO: MÉTODO

Los 16 días son los que tienen guardada la simulación minuto a minuto de los siete brazos. Las fotos reales son las del archivo, sin las fotos en blanco y con la hora del estado, 30 s antes del registro. La Tabla V da los desvíos de cada brazo en esos días.

Tabla V
DESVÍOS POR BRAZO EN LOS 16 DÍAS. %: DESVÍOS POR CADA 100 SALIDAS.

Brazo	Desvíos	Salidas	%
Sin rebalanceo	232,561	856,176	27.16
Ecobici (medido)	38,825	856,176	4.53
Media móvil	64,606	856,176	7.55
LightGBM diario	64,322	856,176	7.51
LightGBM directo	68,076	856,176	7.95
Oráculo diario	46,468	856,176	5.43
Oráculo directo	34,768	856,176	4.06

En los 16 días guardados minuto a minuto encontramos tres causas. (1) La resolución de las fotos: el movimiento de Ecobici se aplica a la hora de la segunda foto, mientras que los viajes entran a su minuto, y por eso el 22 % de las salidas desviadas ocurre en una estación que recibió una entrega en ese cuarto de hora, contra el 4.6 % de todas las salidas. (2) Salidas desde estaciones que el feed marca vacías: son el 5.2 % de las salidas reales, y en el 83 % había bicis no rentables que se liberaron entre fotos. (3) Arrastre: el inventario simulado no se vuelve a igualar con el feed, y a las 07:00 difieren 22 de 677 estaciones y a las 22:00, 242.

Un caso extremo de la primera causa es la estación 273-274, en Buenavista: el 1 de septiembre de 2025 entre las 08:45 y las 09:00 el simulador espera una entrega de 79 bicis que solo registra a las 09:06 y desvía 41 salidas en cadena. Para la primera causa, una salida desviada cuenta si su estación original tuvo una entrega de Ecobici en el mismo cuarto de hora, y una llegada desviada si tuvo una recogida; el 35 % de las llegadas desviadas está en ese caso, contra el 5.3 % de todas. Para la segunda, cada salida real se cruza con la última foto de su estación anterior a la salida; quedan 855,867 salidas (Tabla VI) y la foto tenía 12.3 minutos de antigüedad mediana. Para la tercera, en cada cuarto de hora la referencia es la última foto más las llegadas y menos las salidas registradas desde esa foto; a las 22:00 la diferencia media es de 0.9 bicis por estación. Las estaciones de mucha demanda son el décimo con más salidas y llegadas, las horas pico son 08:00–08:59 y 14:00–18:59, y un desvío de más es la diferencia entre los desvíos del brazo y los de Ecobici simulado en el mismo grupo. Por hora la evidencia es débil: el 60 % de los desvíos de más de la media móvil cae en las seis horas pico, contra el 47 % de los de Ecobici simulado. Hay una explicación alternativa, parcial: los viajes registrados ocurrieron con el rebalanceo real de Ecobici, lo que favorece a Ecobici simulado; pero el oráculo directo usa esos mismos viajes y desvía menos, así que eso no lo explica todo.

Tabla VI
SALIDAS REALES DESDE UNA ESTACIÓN QUE LA ÚLTIMA FOTO MARCABA CON 0 DISPONIBLES. CON NO RENT.: DE ESAS, LAS DE ESTACIONES CON NO RENTABLES. ANTIG.: ANTIGÜEDAD MEDIANA DE LA FOTO.

Día	Salidas	En 0, %	Con no rent., %	Antig., min
2025-09-01	60,873	6.1	91	13.0
2025-09-11	66,137	5.9	88	12.1
2025-09-20	40,859	2.4	74	11.0
2025-09-30	68,342	6.6	83	13.3
2025-10-01	66,997	6.8	81	12.7
2025-10-11	39,447	2.0	81	11.8
2025-10-21	71,459	6.4	86	12.1
2025-10-31	61,829	4.9	76	12.9
2025-11-01	40,328	2.5	90	11.2
2025-11-10	55,105	6.5	85	11.8
2025-11-20	65,638	8.2	90	11.5
2025-11-30	35,189	2.5	86	11.9
2025-12-01	61,387	5.8	80	13.0
2025-12-11	64,054	4.2	64	12.8
2025-12-21	30,235	1.9	87	12.0
2025-12-31	27,988	1.3	55	11.0
Total	855,867	5.2	83	12.3

APÉNDICE E
SENSIBILIDADES

La Tabla VII da el detalle de las sensibilidades de la Sección IV-F, con el cambio de cada variante frente a su caso base y frente a Ecobici.

Tabla VII
SENSIBILIDADES EN LOS 121 DÍAS DE PRUEBA. $E + F$ EN MINUTOS-ESTACIÓN POR DÍA. CAMBIO: DE LA MEDIA MÓVIL FRENTE A SU CASO BASE, $\pm$ SEMIANCHO DEL IC95 t PAREADO POR DÍA; VS. ECOBICI: $E + F$ DE LA MEDIA MÓVIL FRENTE AL DE ECOBICI, EN PORCENTAJE; ÚLTIMA COLUMNA: CAMBIO DEL ORÁCULO DIRECTO. CASO BASE: ENTREGA A LOS 60 MIN.

Variante	E+F	Cambio $\pm$ IC95	vs. Ecobici, %	Orác. dir.
Ecobici (medido)	102,135	—	—	—
Caso base, media móvil	57,802	—	−43.4	—
Entrega a los 45 min	51,243	−6,559 $\pm$ 483	−49.8	−3,906
Entrega a los 75 min	64,724	+6,922 $\pm$ 574	−36.6	+3,476
No rentables según el feed	59,055	+1,253 $\pm$ 301	−42.2	+89

Apéndice F
Ritmo del rebalanceo

Para revisar que el asignador no concentre visitas en poco tiempo, comparamos el ritmo de la media móvil ($\alpha = 0$) con el de Ecobici en los 121 días de prueba. Contamos las visitas y las bicis que el simulador aplica en cada cuarto de hora (una recogida cuenta cuando se recoge y una entrega cuando se entrega) y las sumamos en ventanas de 15 y 30 minutos, de 1 y 3 horas, que empiezan en cada cuarto de hora del día, y en el día completo (Fig. 3 y Tabla VIII). En visitas, la media móvil va más despacio que Ecobici en todas las ventanas: en 15 minutos su percentil 95 es 54 contra 78 y su máximo 61 contra 246; en 3 horas el máximo es 651 contra 1,390. El tope de 55 visitas se aplica por decisión y no por cuarto de hora, y por eso unas pocas ventanas de 15 minutos lo pasan: en una misma foto coinciden las recogidas de una decisión y las entregas de otra anterior. En bicis movidas las dos distribuciones casi se enciman; en 3 horas el percentil 95 es 3,697 contra 3,676, porque la media móvil hace menos visitas pero un poco más cargadas.

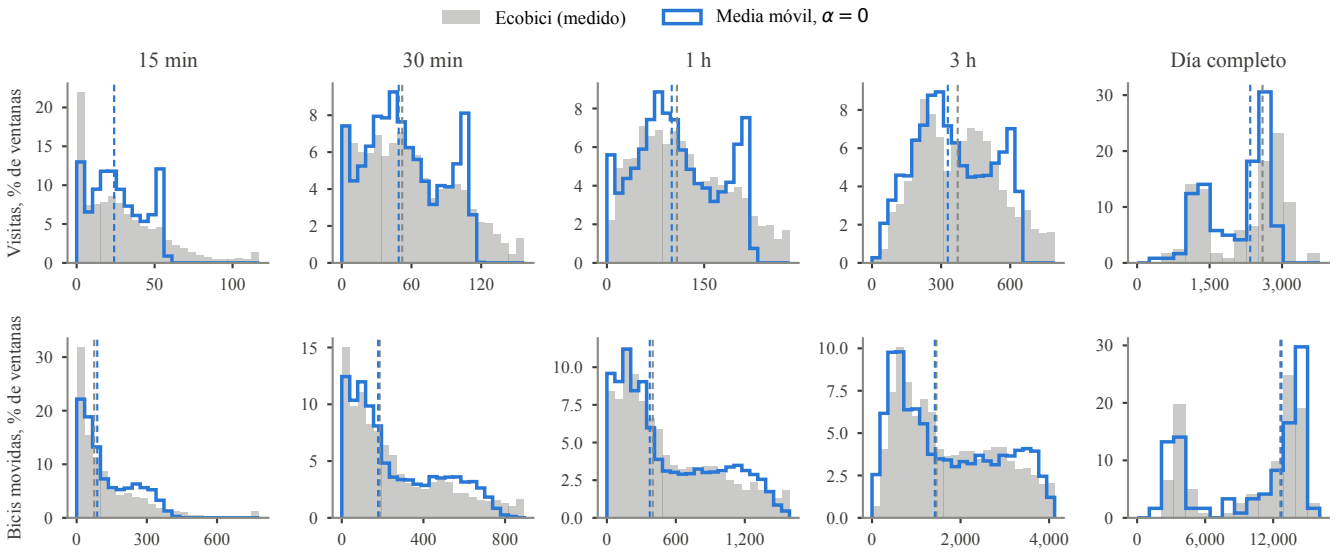


Figura 3. Ritmo del rebalanceo en los 121 días de prueba: visitas (arriba) y bicis movidas (abajo) aplicadas en ventanas móviles de 15 minutos a 3 horas y en el día completo. Gris: Ecobici medido; azul: media móvil con $\alpha = 0$; líneas punteadas: medianas. En las ventanas móviles, la última barra incluye los valores mayores al percentil 99.5.

Tabla VIII
Mediana, percentil 95 y máximo de visitas y bicis movidas por ventana en los 121 días de prueba. Eco.: Ecobici medido; MM: media móvil con $\alpha = 0$.

	Visitas						Bicis movidas					
	Mediana		p95		Máximo		Mediana		p95		Máximo	
Ventana	Eco.	MM	Eco.	MM	Eco.	MM	Eco.	MM	Eco.	MM	Eco.	MM
15 min	24	24	78	54	246	61	75	88	436	338	1,325	465
30 min	52	49	127	108	346	117	186	178	751	671	1,446	857
1 h	108	100	243	213	621	228	399	373	1,378	1,330	2,017	1,646
3 h	372	329	688	614	1,390	651	1,454	1,419	3,676	3,697	5,020	4,404
Día completo	2,596	2,341	3,183	2,784	3,776	2,973	12,625	12,729	14,702	14,915	15,551	16,090

APÉNDICE G
NOTACIÓN DEL ASIGNADOR

Símbolo	Significado
t, n, H	minuto de la decisión; horas que mira hacia adelante; último minuto que cuenta, $\min\{60n,$ minutos hasta las 00:30$\}$
b_i, K_i	bicis disponibles de la estación i en t; bicis que caben en total
f_{im}, o_{im}	flujo neto por minuto del pronóstico; bicis que entrega (+) o recoge ($-$) una orden pendiente en el minuto m
$s_i(m)$	inventario esperado en el minuto m si no se hace nada
$s_i^{-k}(m)$, $s_i^{+x}(m)$	lo mismo con k bicis menos desde la recogida, o x bicis más desde la entrega
p_i, q_i	inventario esperado al recoger ($m = 15$) y al entregar ($m = 60$)
B, V	tope de bicis por visita y de visitas por decisión
r_i, u_i	máximo que se puede recoger y entregar en i
$v_i(z)$	1 si con z bicis la estación cuenta como vacía o llena, 0 si no
$c_i^R(k)$, $c_i^E(x)$	cambio en minutos-estación por recoger k o entregar x bicis en una visita; negativo es ahorro
λ, α	precio por visita (minutos-estación) y por kilómetro (minutos-estación por km)
D_{ij}	kilómetros en línea recta entre i y j
$\tilde{D}_{ij}$, $\bar{D}$	kilómetros por calle del donante j al receptor i; su tope con $\alpha > 0$ (9.5 km, 45 minutos en hora pico)
g_i	lo que ganaría el receptor i si las bicis le llegaran gratis; ordena a los receptores
k_j, $C_i(x)$	bicis que da el donante j en el paquete; costo neto del paquete que entrega x a i

APÉNDICE H
TIEMPO DE LOS TRAMOS: DETALLE

Las distancias por calle salen de una matriz de las 677 estaciones, pedida al servidor público de OSRM (perfil de automóvil, sin tráfico) en bloques de 50 por 50, y no son simétricas porque hay calles de un solo sentido: el tramo va del donante al receptor. Los kilómetros de Ecobici son una cota inferior: emparejamos sus recogidas con sus entregas de la misma foto o de la hora siguiente de la forma que sume menos kilómetros, lo que cubre el 96 % de sus bicis recogidas, así que sus kilómetros reales son al menos esos. El cociente calle sobre línea recta se calcula sin los tramos de menos de 200 m. Con el tope duro, un tramo es imposible si su distancia por calle, del donante al receptor, pasa de 9.5 km. El tope solo va con $\alpha > 0$; la columna $\alpha = 0$ es la media móvil de la Tabla II, sin tope. Sin el tope, con $\alpha = 10$ el tramo más largo mediría 19.0 km por calle y pasaría de 45 minutos el 1.0 % de los tramos.

Tabla IX
TIEMPO DE LOS TRAMOS DONANTE → RECEPTOR EN LOS 121 DÍAS DE PRUEBA, MEDIA MÓVIL POR VALOR DE α; CON $\alpha > 0$, CON EL TOPE DURO DE 45 MINUTOS.

α	0	1	3	5	10
Calle / línea recta	1.38	1.45	1.49	1.51	1.56
Minutos, promedio	24	18	16	15	14
Minutos, percentil 95	48	34	32	32	30
Minutos, máximo	95	45	45	45	45
Más de 45 min, %	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0

Tabla X
TRAMOS, DISTANCIAS POR CALLE Y TRAMOS LARGOS EN LOS 121 DÍAS DE PRUEBA, MEDIA MÓVIL POR VALOR DE α.

α	0	1	3	5	10
Tramos en 121 días	131,349	129,335	125,724	122,901	117,651
Tramos por día	1,086	1,069	1,039	1,016	972
Km por calle, promedio	6.1	4.5	4.1	3.8	3.5
Km por calle, máximo	22.4	9.5	9.5	9.5	9.5
Minutos, percentil 99	61	40	39	38	37
Más de 45 min, tramos	8,739	0	0	0	0
Más de 45 min, por día	72.2	0.0	0.0	0.0	0.0
Más de 60 min, tramos	1,398	0	0	0	0
Más de 60 min, por día	11.6	0.0	0.0	0.0	0.0

APÉNDICE I
EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2025

El promedio podría esconder que la política solo gana en las horas tranquilas, así que comparamos Ecobici con LightGBM directo el 1 de septiembre de 2025 en las dos horas pico. Entre las 8:45 y las 9:00 (Fig. 4), Ecobici deja 2,880 minutos-estación vacíos o llenos y LightGBM directo 1,812.

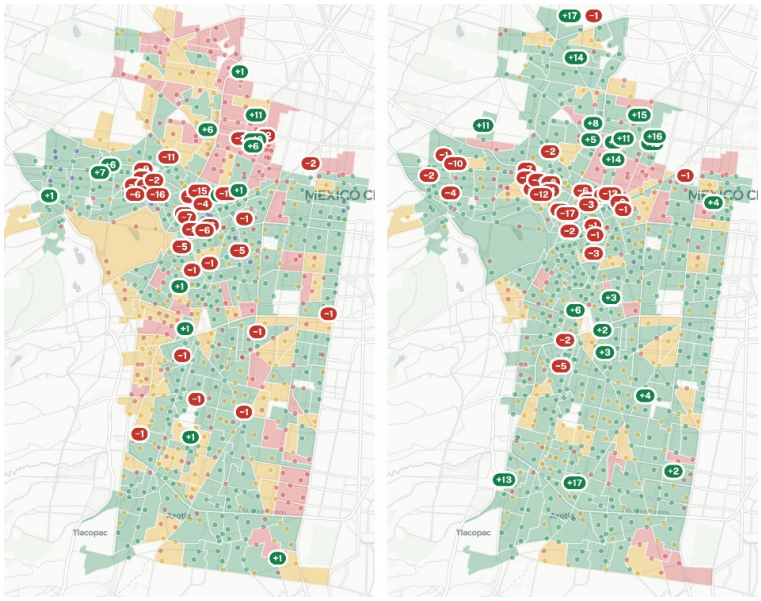


Figura 4. Replay del 1 de septiembre de 2025 a las 9:00 en nuestra aplicación: Ecobici medido (izquierda) y LightGBM directo (derecha). Mismos colores que la Fig. 1; las etiquetas $+N$ y $-N$ son las bicis entregadas y recogidas en esa foto.

Entre las 20:45 y las 21:00 (Fig. 5) la diferencia es de 2,140 contra 848.

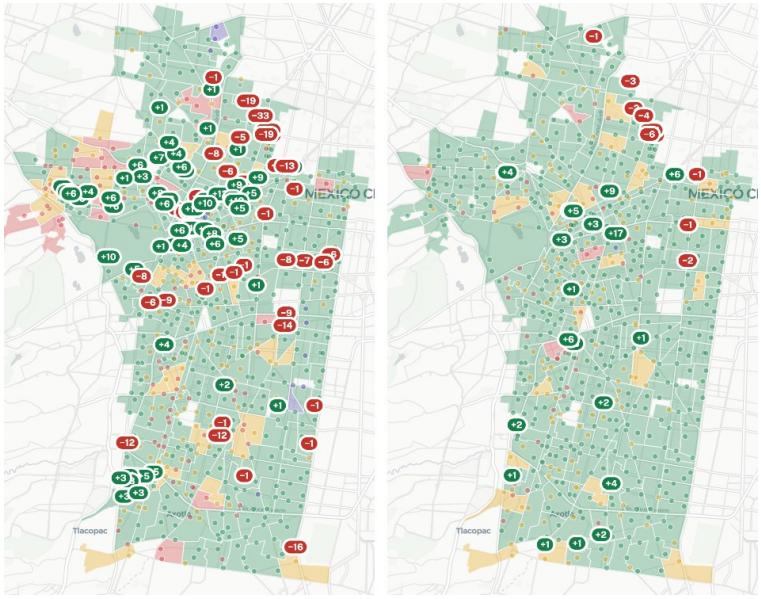


Figura 5. Replay del 1 de septiembre de 2025 a las 21:00: Ecobici medido (izquierda) y LightGBM directo (derecha).

En el día completo la diferencia es de 118,767 contra 71,162 (Tabla XI). Los desvíos van en sentido contrario: en el cuarto de hora de las 9:00 son 121 con Ecobici y 228 con LightGBM, y en el día 3,343 contra 5,517.

Tabla XI
EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2025, DÍA COMPLETO. MISMAS UNIDADES QUE LA TABLA II; DESVÍOS POR DÍA.

Brazo	E	F	E+F	Desvíos	m/desv.
Sin rebalanceo	229,597	59,285	288,882	20,452	426
Ecobici (medido)	106,451	12,316	118,767	3,343	279
LightGBM directo	69,037	2,125	71,162	5,517	263
Oráculo directo	36,227	851	37,078	2,922	257

La Fig. 6 compara LightGBM directo con no rebalancear: entre las 8:45 y las 9:00 son 4,136 contra 1,812 minutos-estación vacíos o llenos, y 513 contra 228 desvíos.

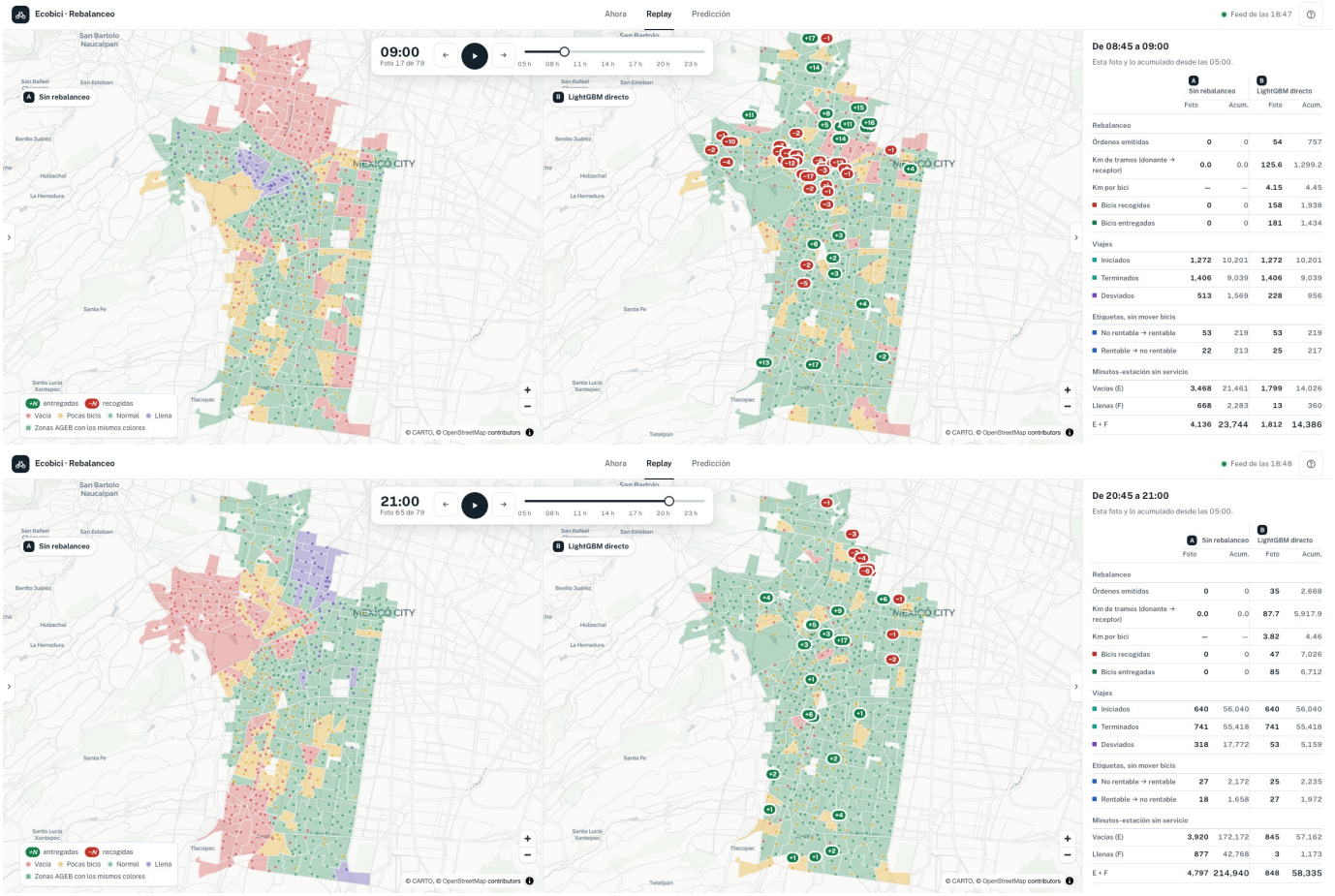


Figura 6. Replay del 1 de septiembre de 2025: sin rebalanceo (A) contra LightGBM directo (B), a las 9:00 (arriba) y a las 21:00 (abajo), con el cuadre de cada foto a la derecha.

APÉNDICE J
REBALANCEO DE ECOBICI, BODEGA, NO RENTABLES Y EXACTITUD

Los datos indican que Ecobici rebalancea siguiendo a la demanda con un pequeño retraso, como se ve en la Fig. 7.

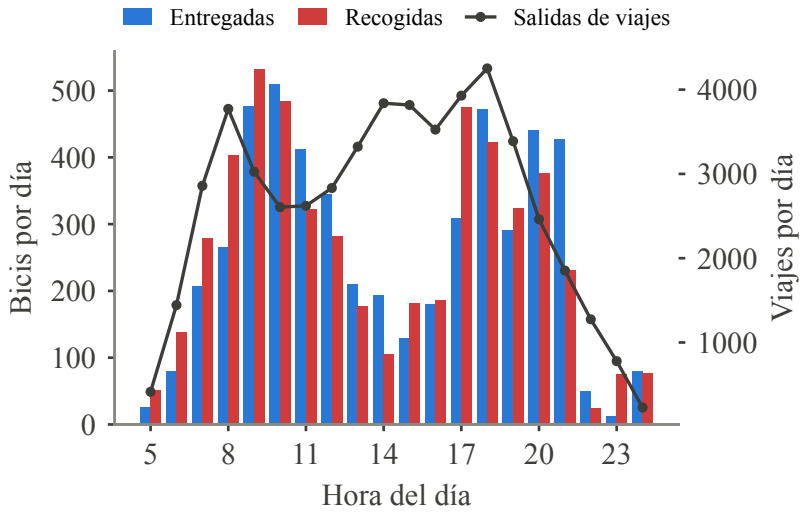


Figura 7. Bicis que entrega y recoge Ecobici por hora (eje izquierdo) y salidas de viajes (eje derecho), media de 121 días. Movimientos medidos con la ecuación (1), sin pares, a la hora de la segunda foto. La hora 24 va de 00:00 a 00:30.

Hay dos olas. La de la mañana alcanza su máximo a las 09:00, con unas 1,009 bicis movidas por día en esa hora, justo después del pico de viajes de las 8:00; la de la tarde se extiende de las 17:00 a las 21:00. Entre las 6:00 y las 10:00 se mueve el 23 % de las bicis y entre las 16:00 y las 21:00 el 34 %, mientras que al mediodía, pese a que hay muchos viajes, el rebalanceo es bajo. También hay rebalanceo nocturno, entre las 00:30 y las 05:00, que no simulamos porque cada día arranca con el estado de las 05:00.

J-A. Bodega

Las bicis se averían y se reparan, así que entran y salen del sistema a través de la bodega. Nuestros datos indican que, en el largo plazo, ese flujo neto es nulo, y lo verificamos de dos formas. Por identificadores, el número de bicis distintas que se usan cada día casi no cambia (en promedio 6,069 en septiembre, 6,119 en octubre y 5,970 en noviembre de 2025), y en esos tres meses aparecen solo 3 bicis que no habíamos visto antes. Por totales, entre las 04:30 y las 05:00 el sistema está cerrado y todas las bicis están ancladas, así que la foto más cercana a las 04:45 cuenta la flota completa en estaciones. De un día al siguiente ese total cambia en promedio -3 bicis, con un IC95 de -27 a $+21$ en 121 pares de días consecutivos: en el largo plazo, la diferencia es cero.

J-B. Bicis no rentables

El feed distingue las bicis ancladas disponibles (b) de las no rentables (d). No rentable no significa descompuesta, porque el contador sube y baja todo el día: muchas bicis quedan bloqueadas un rato al llegar o se reportan con una falla que se repara ahí mismo. Un cambio de no rentable a rentable no es rebalanceo, ya que es la misma bici en la misma estación con otra etiqueta, y si lo contáramos como movimiento cada reporte de falla aparecería como una visita de Ecobici. Por eso la ecuación (1) suma disponibles y no rentables, de modo que un cambio de etiqueta da cero. La Tabla XII lo muestra para una estación con cinco disponibles y dos no rentables, sin viajes de por medio: la columna δ coincide con el movimiento esperado en los tres casos, y sin sumar d el primero parecería una visita y el tercero se perdería.

Tabla XII
TRES CAMBIOS POSIBLES EN UNA ESTACIÓN CON $b = 5$ DISPONIBLES Y $d = 2$ NO RENTABLES, SIN VIAJES DE POR MEDIO. b Y d: FOTO SIGUIENTE; δ: ECUACIÓN (1); SIN d: LO QUE DARÍA SI NO SUMÁRAMOS LAS NO RENTABLES; ESPERADA: EL MOVIMIENTO REAL DE ECOBICI.

Qué pasó	b	d	Δb	Δd	δ	Sin d	Esperada
alguien reporta una bici	4	3	-1	$+1$	0	-1	0
se llevan 3 disponibles	2	2	-3	0	-3	-3	-3
se llevan la no rentable	5	1	0	-1	-1	0	-1

En los 121 días de prueba cambian de etiqueta unas 5,000 bicis por día, y en el 78 % de esos cambios el total de la estación no se altera. El simulador aplica cada cambio de etiqueta observado en la misma estación y a la misma hora para todas las políticas; una estación con cero disponibles y tres no rentables cuenta como vacía, y el asignador solo mueve bicis disponibles.

El supuesto es conservador para nuestras políticas, porque en la realidad Ecobici puede llevarse una bici dañada y devolverla reparada donde le convenga.

J-C. Exactitud de los pronósticos

La Tabla XIII da el MAE de cada pronóstico para salidas, llegadas y el neto, en la primera hora y en la cuarta desde cada decisión.

Tabla XIII
EXACTITUD DE CADA PRONÓSTICO EN LOS 4 MESES DE PRUEBA, POR ESTACIÓN Y POR HORA. MAE EN VIAJES; NETO: LLEGADAS MENOS SALIDAS.

Pronóstico	Salidas	Llegadas	Neto
Primera hora			
Media móvil	1.59	1.53	1.62
LightGBM diario	1.57	1.50	1.60
LightGBM directo	1.79	1.69	1.99
Hora 4 hacia adelante			
Media móvil	1.67	1.62	1.68
LightGBM diario	1.64	1.59	1.66
LightGBM directo	1.89	1.83	2.05

APÉNDICE K
VENTANAS DE ENTRENAMIENTO Y PRUEBA

Separamos 2025 en tres etapas consecutivas, para que nada de lo que se evalúa haya servido para ajustar algo:

1. Entrenamiento: con los viajes de enero a julio de 2025 se entrenan los LightGBM.
2. Validación: los 31 días de agosto de 2025. Ahí se eligen n, las horas que mira hacia adelante el asignador, y λ, el precio por visita.
3. Prueba: de septiembre a diciembre de 2025, 121 días. Ahí no se ajusta nada.

La prueba usa una ventana deslizante: antes de cada mes, los LightGBM se vuelven a entrenar con los 8 meses anteriores, de modo que el de septiembre ya incluye agosto como historia, y la media móvil solo usa las 4 semanas previas a cada día. Así ningún modelo se entrena con datos del mes que pronostica (Fig. 8).

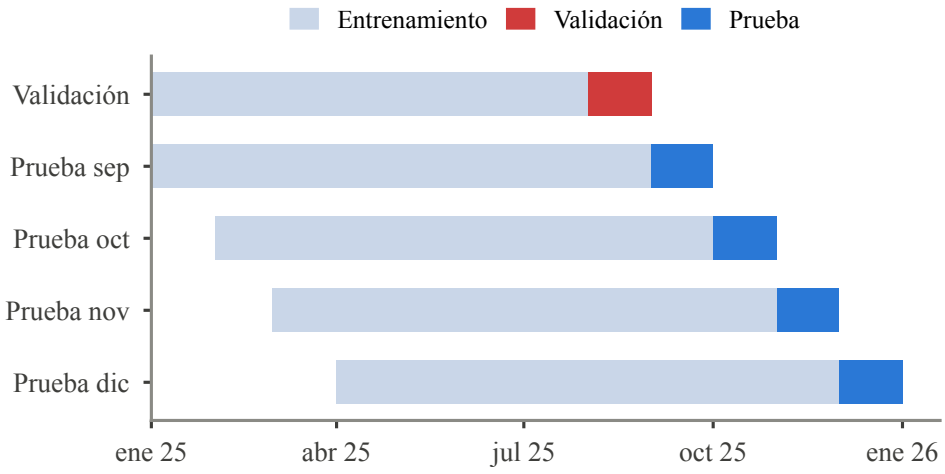


Figura 8. Dónde entrenamos y dónde probamos. Cada fila es un mes evaluado: en gris claro, los meses con que se entrenan los LightGBM (siete para la validación de agosto, ocho para cada mes de prueba); en color, el mes evaluado. La media móvil solo usa las cuatro semanas previas a cada día.

Para elegir n corrimos el asignador con cada uno de los cinco brazos, con varios horizontes y $\lambda \in \{15, 30, 60\}$; $n = 1$ equivale a no rebalancear. Para cada día promediamos $E+F$ sobre las tres λ y, para $n = 1, 2, \ldots$, calculamos el IC95 t pareado por día de la diferencia entre $n+1$ y n. Nos quedamos con el primer n cuyo siguiente no mejora de forma demostrable, es decir, cuyo límite superior es mayor o igual a cero. Los cinco brazos dan $n = 4$: en la media móvil, en LightGBM diario y en los dos oráculos, pasar de 4 a 5 horas no mejora de forma demostrable, y en LightGBM directo 5 horas es peor.

Para elegir λ y comparar con el mismo esfuerzo, buscamos para cada uno de los cinco brazos con asignador la λ con la que hace tantas visitas por día como Ecobici en la validación, 2,033.9. Corrimos cada brazo con su n en una rejilla de λ de

10 a 120 minutos-estación; como las visitas bajan al subir λ, interpolamos linealmente entre los dos puntos que encierran el objetivo, corrimos la λ resultante para confirmarla y la aceptamos si sus visitas quedaban a menos del 1 % del objetivo; si no, sumamos ese punto a la curva y repetimos. La confirmación tomó a lo más 4 rondas, y ningún brazo quedó a más del 0.89 % del objetivo. Quedaron 58.2 para la media móvil, 59.2 y 68.9 para los dos LightGBM, y 44.6 y 36.3 para los oráculos.

Apéndice L
Estaciones de mucha demanda

Con la media móvil hay 7.1 desvíos por cada 100 salidas, contra 4.4 de Ecobici simulado, aunque el oráculo directo desvía menos (3.6). Nuestra explicación es que la política baja $E + F$ llenando estaciones de poca demanda y se queda corta en las de mucha, donde el pronóstico falla más. En los 16 días guardados minuto a minuto, el décimo de estaciones con más viajes (68 de 677, con el 25 % de las salidas y llegadas) baja $E + F$ solo 10 % frente a Ecobici simulado, contra 46 % en el resto; ahí sus minutos vacíos incluso suben (7,489 contra 6,780) y ahí cae el 42 % de sus desvíos de más.

Apéndice M
Intervalos de confianza

Comparamos cada brazo con Ecobici día por día, porque los dos ven los mismos viajes: para cada uno de los $n = 121$ días de prueba, $\Delta_d = (E+F)_d^{\text{brazo}} - (E+F)_d^{\text{Ecobici}}$. El intervalo es

$$\bar{\Delta} \pm t_{0.975,\, n-1}\, \frac{s}{\sqrt{n}},$$

con $\bar{\Delta}$ la media de las diferencias y s su desviación estándar. Suponemos que $\bar{\Delta}$ se distribuye aproximadamente normal por el teorema central del límite, y usamos la t de Student porque s se estima con los mismos datos. Parear por día quita la variación entre días, que afecta igual a los dos brazos. En la Tabla II el intervalo se expresa en porcentaje del $E + F$ medio de Ecobici; las comparaciones entre pronósticos, contra la media móvil, y las de la Tabla VII se calculan igual.

Apéndice N
Cómo reproducir y uso de IA

El código, la aplicación y las instrucciones están en https://github.com/Jero110/movilidad-cdmx. Todos los comandos se corren con `uv run` desde la raíz.

Qué	Comando (`uv run` ...)
Viajes y fotos	`python -m ecosim.data build-trips` y `build-snapshots`
Movimientos de Ecobici y topes	`python -m ecosim.medicion`
Pronósticos y exactitud	`python -m ecosim.pronostico`
Experimento	`python -m ecosim.run --all`
Real contra simulado	`python3 report/figs/fidelidad_ecobici.py`
Cifras y tablas	`python3 report/figs/numeros_run3.py` y `figs_caso.py`
Comprobar cifras	los tres, con `--check`

Cada cifra del texto es una macro con su origen en `report/fuentes-numeros.md` y `report/figs/figs_caso.json`.

Usamos asistentes de programación con IA generativa (Claude Code y Codex) para escribir y revisar código, correr los experimentos y redactar borradores de este texto. Las decisiones de planteamiento y de supuestos son nuestras, y ninguna cifra se escribió a mano: todas salen de los scripts de la tabla anterior.